

TRIÂNGULO DE VELOCIDADES

Data: 30 de dezembro de 2025

Sumário

1	Triângulo de velocidades	2
1.1	Rotor de pás infinitas	7

1 Triângulo de velocidades

Forma geométrica de expressar a equação vetorial que relaciona o movimento relativo com o movimento absoluto das partículas fluidas que percorrem o rotor de uma máquina de fluxo.

A seleção conveniente do sistema de referência é de fundamental importância para o estabelecimento de equações algébricas. A depender do sistema, o escoamento pode ser tratado como transiente ou estacionário, conduzindo à ideia de que o movimento de uma partícula fluida P seja referido a um sistema de coordenadas que, por sua vez, também esteja em movimento. A Figura 1 apresenta o **sistema relativo de coordenadas**, o qual combina movimentos de rotação e translação em relação a um sistema fixo, chamado **sistema absoluto**.

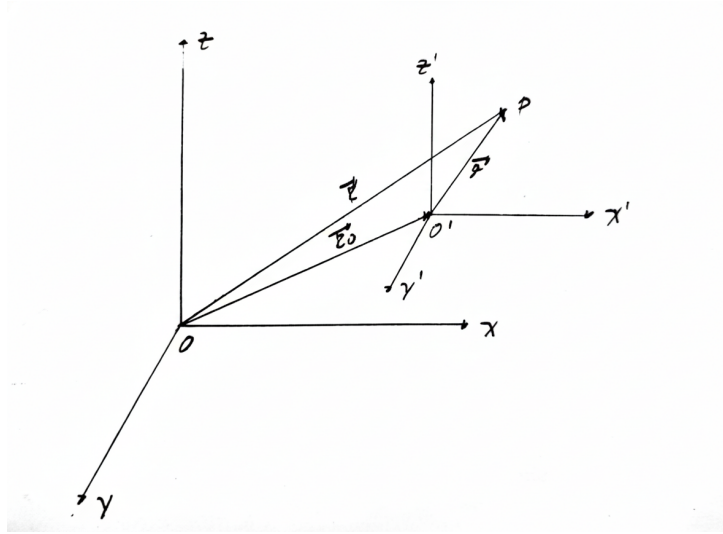


Figura 1: Sistema de coordenadas relativo ao sistema absoluto.

A relação entre os vetores posição nos dois sistemas é dada por

$$\vec{R} = \vec{R}_0 + \vec{r}, \quad (1)$$

onde $\vec{R}$ é o vetor posição da partícula fluida P em relação à origem do sistema absoluto; $\vec{R}_0$ é o vetor posição da origem O' em relação à origem do sistema absoluto, O ; $\vec{r}$ é o vetor posição da partícula fluida P com relação à origem O' do sistema relativo.

Designando-se os vetores unitários do sistema relativo de coordenadas por $\mathbf{i}'$, $\mathbf{j}'$ e $\mathbf{k}'$, e as componentes do vetor posição $\vec{r}$ no sistema relativo por x' , y' e z' , o vetor $\vec{r}$ é expresso por

$$\vec{r} = x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}'. \quad (2)$$

Derivando a Eq. 1 em relação ao tempo t , obtêm-se

$$\vec{c} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d\vec{R}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt}. \quad (3)$$

As componentes escalares e os vetores unitários de $\vec{r}$ variam em função do tempo. Logo,

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{r}}{dt} &= \mathbf{i}' \frac{dx'}{dt} + x' \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \mathbf{j}' \frac{dy'}{dt} + y' \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \mathbf{k}' \frac{dz'}{dt} + z' \frac{d\mathbf{k}'}{dt} \\ &= \mathbf{i}' \frac{dx'}{dt} + \mathbf{j}' \frac{dy'}{dt} + \mathbf{k}' \frac{dz'}{dt} + x' \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + y' \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + z' \frac{d\mathbf{k}'}{dt} \\ \frac{d\vec{r}}{dt} &= \mathbf{i}' \frac{dx'}{dt} + \mathbf{j}' \frac{dy'}{dt} + \mathbf{k}' \frac{dz'}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{r} \end{aligned} \quad (4)$$

Durante um intervalo infinitesimal dt , o corpo está sujeito a uma rotação infinitesimal $d\theta$. Logo, quando um corpo rígido sofre uma rotação $d\theta$ em torno de um eixo definido por um vetor unitário $\mathbf{n}$, a rotação é representada por

$$d\vec{\theta} = d\theta \mathbf{n},$$

ou seja, um vetor cuja direção é o eixo de rotação, e módulo indica o ângulo infinitesimal $d\theta$ (Fig. 2).

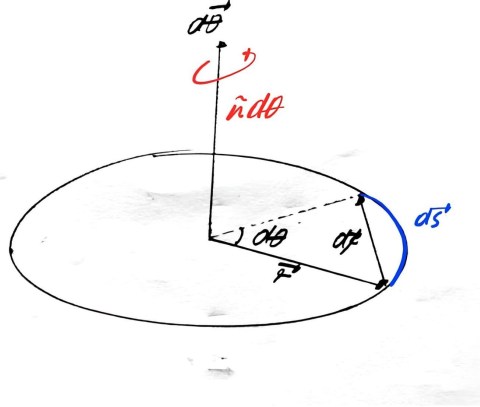


Figura 2: Deslocamento linear infinitesimal $d\vec{r}$ do vetor $\vec{r}$ relativo a uma rotação $d\vec{\theta}$.

Conforme $d\theta \rightarrow 0$, $d\vec{S} \rightarrow d\vec{r}$, de modo que

$$\frac{d\vec{S}}{d\theta} = \vec{r}' \quad \longrightarrow \quad \frac{d\vec{r}'}{d\theta} = \vec{r}'.$$

O vetor $d\vec{\theta}$ é orientado ao longo do eixo instantâneo de rotação e, portanto, indica o plano de interação entre $d\vec{r}$ e $\vec{r}$, perpendicular a $d\vec{\theta}$ ¹.

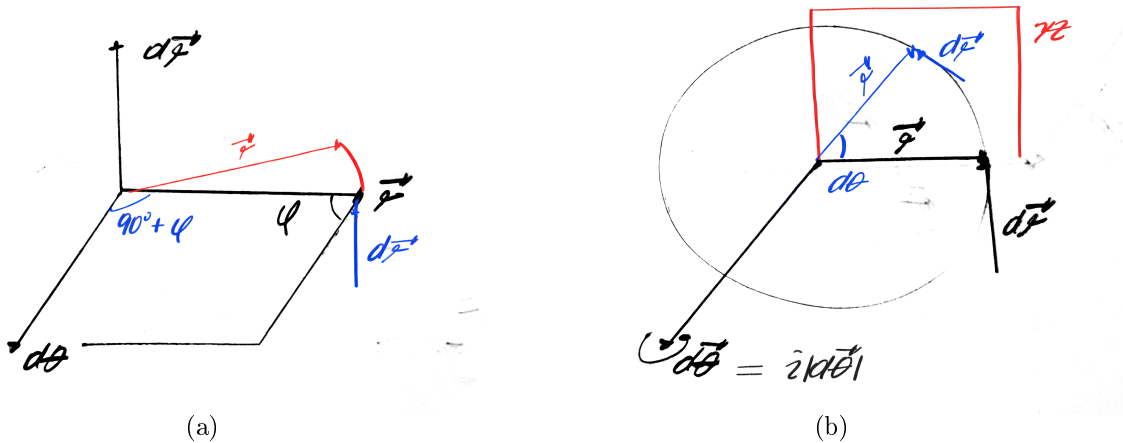


Figura 3: Representação do estado geral de tensões em um ponto Q : (a) no sistema de coordenadas original e (b) no sistema resultante de uma rotação em relação ao sistema inicial.

A variação infinitesimal da posição de P , $d\vec{r}'$ é perpendicular tanto a $\mathbf{n}$ quanto a $\vec{r}'$ e pode ser expressa vetorialmente, de acordo com a Fig. 2a, como

$$d\vec{r} = d\vec{\theta} \times \vec{r}'$$

¹A rotação ocorre em um plano fixo normal a $\mathbf{n}$.

ou, em sua forma escalar,

$$|d\vec{r}'| = |d\vec{\theta}| |\vec{r}'| \cos \varphi$$

em que φ é o ângulo descrito entre $d\vec{\theta}$ e $\vec{r}'$ (Fig. 3a).

Seja $\mathbf{n} = \mathbf{i}$, $\mathbf{i}$ vetor unitário que orienta a direção do eixo x . O plano que abriga a interação entre os vetores $d\vec{r}'$ e $\vec{r}'$ será yz .

Para valores infinitesimais de $\dot{\theta}(dt) = d\theta$, $d\vec{r}'$ tende a ser perpendicular a $\vec{r}'$, sendo sempre tangente ao aro de circunferência $dS = r' d\theta$ (Fig. 3b)².

Uma vez que $d\vec{\theta} = \vec{\omega} dt$,

$$\begin{aligned} d\vec{r}' &= d\vec{\theta} \times \vec{r}' \\ &= (\vec{\omega} dt) \times \vec{r}' \\ d\vec{r}' &= dt (\vec{\omega} \times \vec{r}') \end{aligned}$$

e dividindo os termos por dt , obtêm-se

$$\frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

que corresponde à velocidade tangencial do vetor $\vec{r}$ que descreve a circunferência no plano, e que está presente na Eq. 4.

Observação 1. (Vide Fig. 4) $d\theta$ deve ser suficientemente pequeno para satisfazer $d\vec{r}' \perp \vec{r}, d\vec{\theta}$; $\alpha \rightarrow \pi/2$.

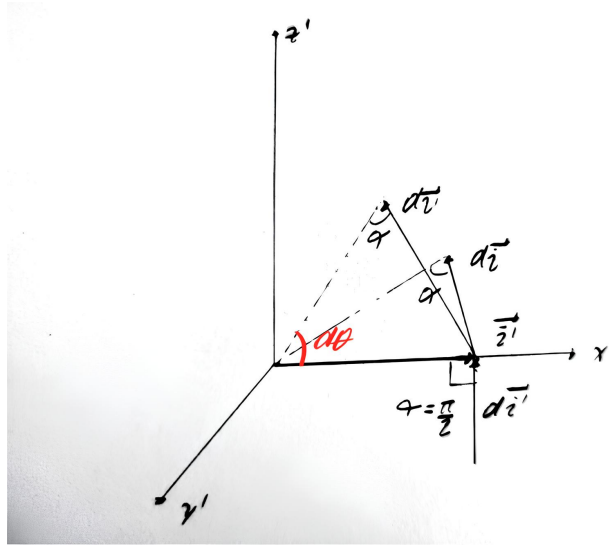


Figura 4: Condição de perpendicularidade satisfeita, para $\alpha \rightarrow \pi/2$.

Sabe-se que qualquer vetor fixado a um corpo que apresenta rotação a uma velocidade angular $\vec{\omega}$ tem uma derivada temporal igual ao produto vetorial de $\vec{\omega}$ com esse vetor. Logo, assumindo que

$$\vec{r}' = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

é um vetor unitário, obtêm-se

$$\vec{\omega} \times \vec{r}' = x' \frac{d\mathbf{i}}{dt} + y' \frac{d\mathbf{j}}{dt} + z' \frac{d\mathbf{k}}{dt}.$$

²Isso contribui para a condição de perpendicularidade no produto vetorial $d\vec{\theta} \times \vec{r} = d\vec{r}$.

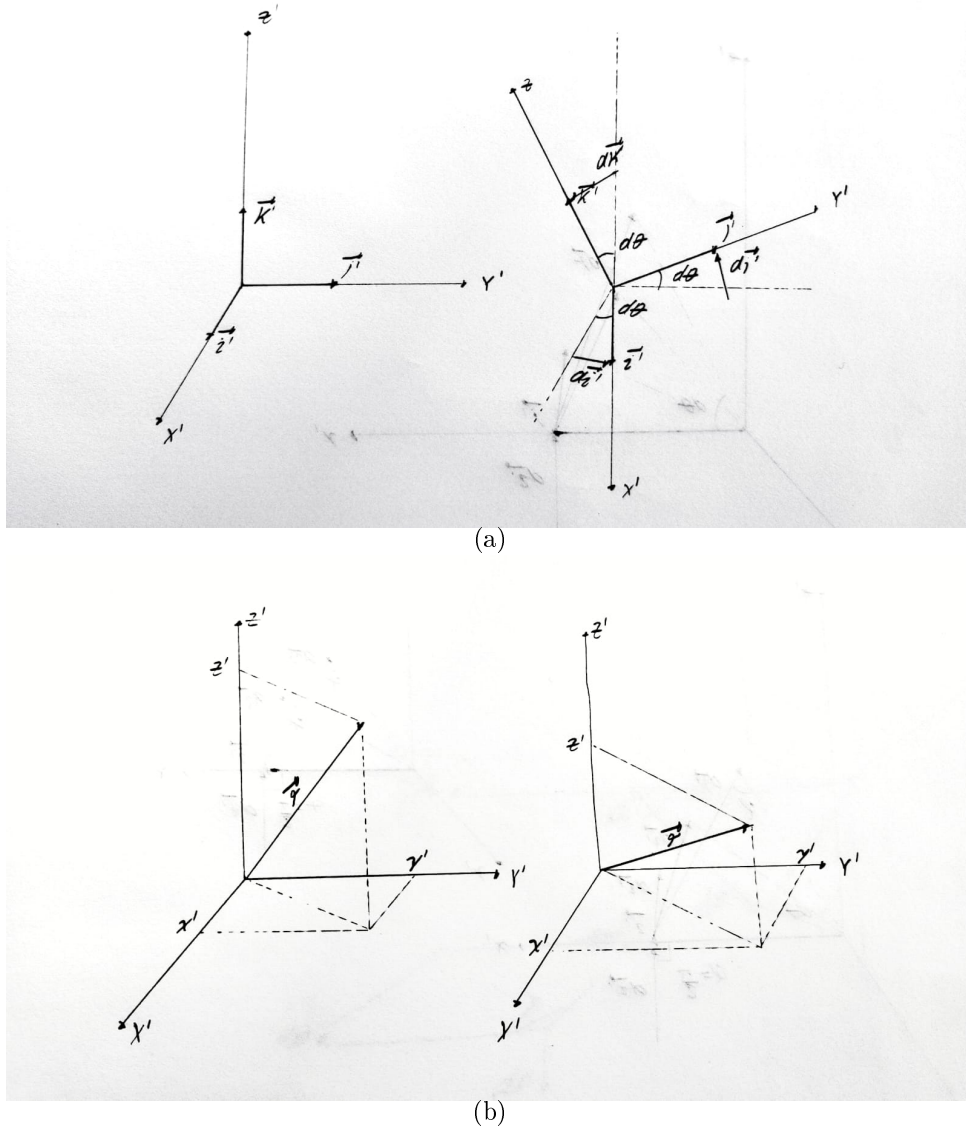


Figura 5: (b) Rotação dos versores do sistema relativo de coordenadas em relação ao sistema absoluto e a(a) variação do vetor posição $\vec{r}$ em relação ao sistema relativo.

O termo $\vec{\omega} \times \vec{r}$ corresponde à variação temporal das posições angulares dos versores do sistema de coordenadas, segundo a Fig. 5a.

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{r}}{dt} &= \vec{i}' \frac{dx'}{dt} + x' \frac{d\vec{i}'}{dt} + \vec{j}' \frac{dy'}{dt} + y' \frac{d\vec{j}'}{dt} + \vec{k}' \frac{dz'}{dt} + z' \frac{d\vec{k}'}{dt} \\ \frac{d\vec{r}}{dt} &= \vec{w} + x' (\vec{\omega} \times \vec{i}') + y' (\vec{\omega} \times \vec{j}') + z' (\vec{\omega} \times \vec{k}') \\ \frac{d\vec{r}}{dt} &= \vec{w} + \vec{\omega} \times \vec{r} \end{aligned} \quad (5)$$

$\vec{w}$ designa a velocidade relativa da partícula fluida, que corresponde à variação temporal das coordenadas x' , y' e z' em relação aos eixos (Fig. 5b).

Dessa forma, combinando as Eq. 3 e 5, é possível obter

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d\vec{R}_0}{dt} + \vec{w} + \vec{\omega} \times \vec{r}. \quad (6)$$

O produto vetorial $\vec{\omega} \times \vec{r}$ fornece um terceiro vetor, denotado por $\vec{u}$.

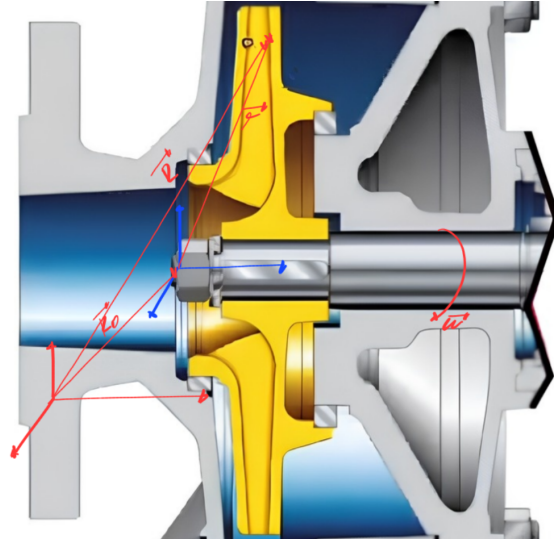


Figura 6: Disposição dos sistemas de referência relativa e absoluta em uma máquina de fluxo.

Conforme a Fig. 6, o referencial absoluto é definido como qualquer ponto fixo do dispositivo, enquanto o sistema relativo localiza-se no eixo do rotor, cujo único movimento é o de rotação em relação ao ponto fixo³.

Visto que não ocorre movimento translacional do referencial relativo em relação ao absoluto, tem-se que

$$\frac{d\vec{R}_0}{dt} = \vec{c}_0 = 0.$$

Assim, a Eq. 6 reduz-se a

$$\vec{c} = \vec{w} + \vec{u}, \quad (7)$$

onde $\vec{u}$ é a velocidade tangencial em relação à circunferência descrita pelo rotor (Fig. 7); $\vec{w}$ é a velocidade da partícula P em relação ao referencial relativo⁴; $\vec{c}$ representa a velocidade da partícula P em relação ao referencial absoluto.

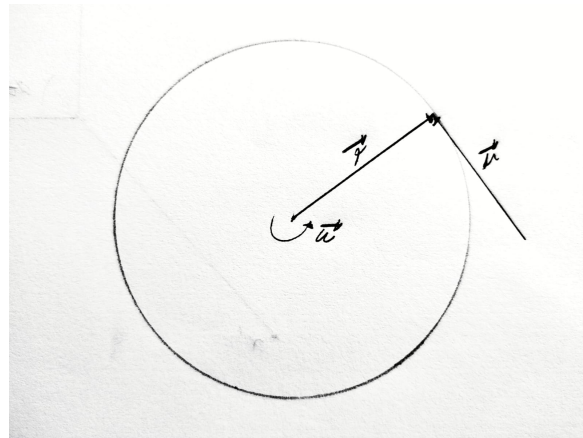


Figura 7: Velocidade tangencial $\vec{u}$, o qual descreve uma circunferência de raio $\vec{r}$.

³Conclui-se que $\frac{d\vec{j}'}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{j}' = 0$.

⁴ $\vec{w}$, em certa análise, é o modo como as pás *enxergam* a partícula P se afastando linearmente da origem O' até a extremidade.

1.1 Rotor de pás infinitas

Considerando-se um escoamento radial, as seguintes hipóteses são adotadas:

- (i) fluido ideal e invíscido ($\mu = 0$);
- (ii) número infinito de pás;
- (iii) pás com espessura infinitesimal⁵.

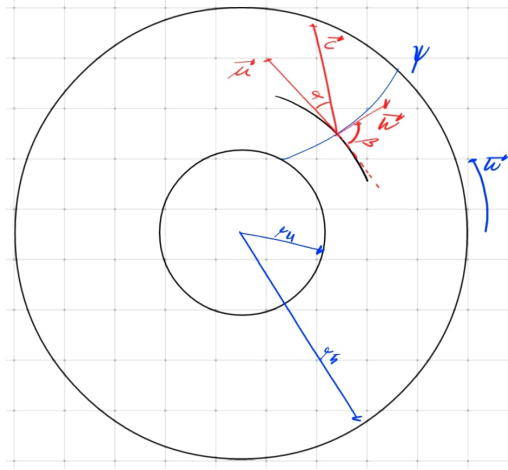


Figura 8: Descrição da linha de corrente Ψ em escoamento unidimensional e suas componentes de velocidade, sob a hipótese de pás infinitas.

O vetor velocidade relativa $\vec{w}$ descreve o movimento relativo da partícula em relação ao eixo do rotor ao longo da linha de corrente Ψ (Fig. 8).

Observação 2. O ângulo α descreve o deslocamento segundo o sistema absoluto de coordenadas.

Observação 3. O ângulo β , para um rotor de pás infinitas, irá coincidir com o ângulo construtivo de projeto, ou seja, a inclinação das pás na entrada do rotor, relativo à sua direção tangencial. Geometricamente, é formado pelo vetor $\vec{w}$ e o negativo do vetor $\vec{u}$.

As pás são construídas de tal forma que não há, na parte inicial, qualquer choque do fluido por mudanças bruscas de direção, com o conseqüente deslocamento da veia fluida e a formação de vórtices dissipadores de energia.

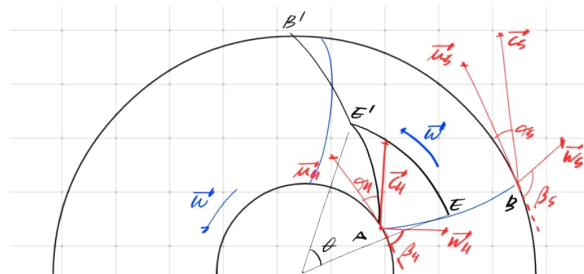


Figura 9: Componentes de entrada e saída do vetor velocidade absoluta $\vec{c}$ para uma máquina de fluxo geradora.

⁵Conforme a espessura e a distância se tornam infinitesimais, o escoamento reduz-se à linha de corrente Ψ , seguindo a geometria das pás, sendo tangente às pás do rotor em todos os seus pontos.

Segundo a Fig. 9, a trajetória do fluido, vista por um observador que se movimento solidário ao rotor, acompanhará a curvatura $\mathbf{AEB}$ da pá. Já a trajetória das partículas do fluido, para o sistema diretor, $\mathbf{AE'B'}$ começa com a direção da velocidade absoluta $\vec{c}_4$, sob o ângulo α_4 , e termina na periferia do rotor com a direção da velocidade absoluta $\vec{c}_5$, sob ângulo α_5 .

Isto, pois, enquanto uma partícula desloca-se até o ponto $\mathbf{E}$, ao mesmo tempo ocupará a posição $\mathbf{E'}$ em relação ao referencial fixo. Além disso, $\mathbf{EE'}$ será a trajetória do ponto $\mathbf{E}$ do rotor no mesmo intervalo Δt empregado pela partícula fluida para ir de $\mathbf{A}$ até $\mathbf{E}$, de forma que $\theta = \omega \Delta t^6$.

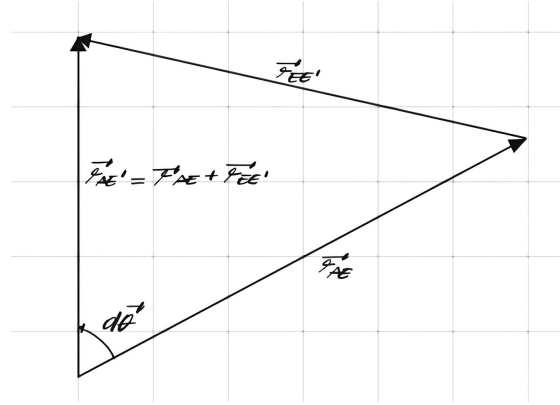


Figura 10: Velocidade tangencial $\vec{u}$, o qual descreve uma circunferência de raio $\vec{r}$.

Observa-se que, segundo a Fig. 10,

$$\frac{d\vec{r}_{AE'}}{dt} = \frac{d\vec{r}_{EE'}}{dt} + \frac{d\vec{r}_{AE}}{dt},$$

que é, portanto,

$$\vec{c} = \vec{u} + \vec{w}.$$

Observação 4. A análise diferencial reduz o arco de circunferência a um segmento de reta.

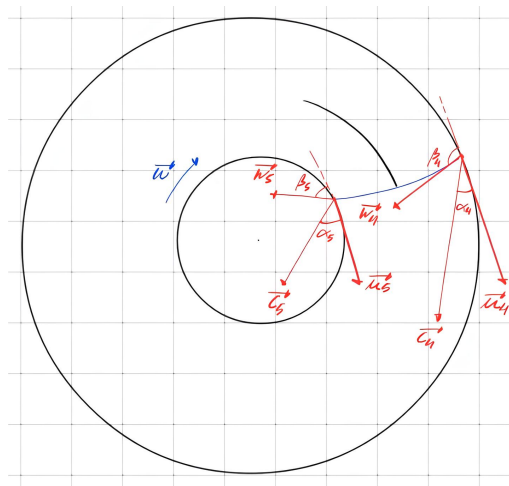


Figura 11: Componentes de entrada e saída do vetor velocidade absoluta $\vec{c}$ para uma máquina de fluxo motora.

⁶ $\mathbf{AE}$, em termos infinitesimais, é o deslocamento de acordo com o referencial relativo. $\mathbf{EE'}$ é o deslocamento que ocorre em consequência do movimento de rotação do rotor, $d\vec{\theta} = \vec{\omega} dt$.

A inclinação das pás de um sistema diretor instalado antes do rotor de uma **máquina de fluxo motora** estabelecerá a direção com que a velocidade absoluta entrará no rotor (Fig. 11).

A Fig. 12 representa um triângulo de velocidades genérico que traduz a Eq. 7, destacando duas componentes do vetor velocidade absoluta $\vec{c}$: a componente na direção tangencial $\vec{c}_u$ e a componente medida em um plano meridiano perpendicular a $\vec{c}_u$, $\vec{c}_m$.

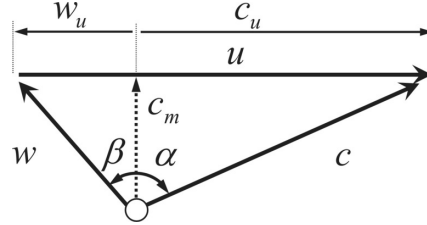


Figura 12: Triângulo de velocidades de uma máquina de fluxo, segundo a Eq. 7.

Enquanto $\vec{c}_u$ está intimamente ligada à energia específica intercambiada entre o rotor e o fluido, a componente meridional $\vec{c}_m$ está vinculada à vazão volumétrica do dispositivo (Eq. 8).

$$\dot{Q} = A \cdot |\vec{c}_m| \quad (8)$$

Observação 5. A componente $\vec{c}_u$ interage diretamente com as pás para produzir ou absorver trabalho, enquanto $\vec{c}_m$ é perpendicular à área de passagem A .

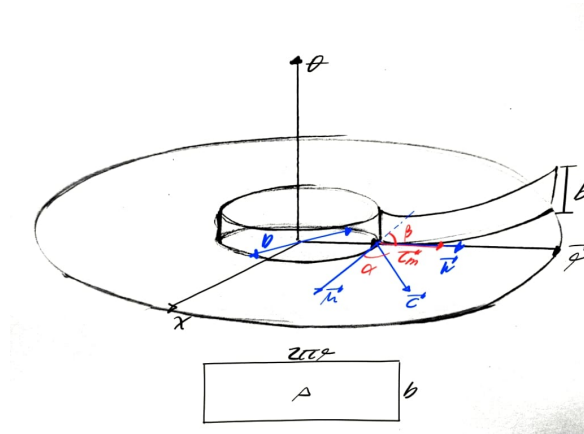


Figura 13: Área da seção transversal do rotor perpendicular à componente $\vec{c}_m$, em regime de escoamento radial.

Para máquinas radiais (Fig. 13), $\vec{c}_m$ possui direção radial, enquanto a área A corresponde à área de passagem, desprezando a espessura das pás⁷, na superfície lateral de um cilindro, ou seja,

$$A_r = 2\pi r b$$

$$A_r = \pi D b,$$

onde b é a altura das pás e D é o diâmetro interno do rotor.

Para máquinas axiais (Fig. 14), a componente meridiana tem a direção longitudinal ao eixo do rotor, e a área de passagem é a superfície de uma coroa circular⁸.

$$A_a = \frac{\pi}{4} (D_e^2 - D_i^2)$$

onde D_e é o diâmetro externo do rotor e D_i é o diâmetro interno.

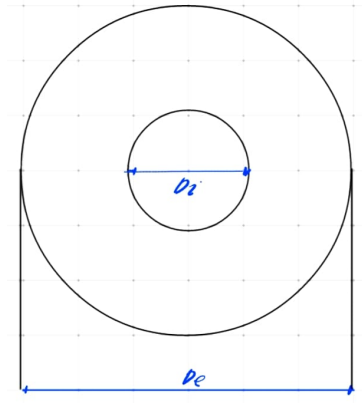


Figura 14: Área da seção transversal do rotor perpendicular à componente $\vec{c}_m$, em regime de escoamento axial.

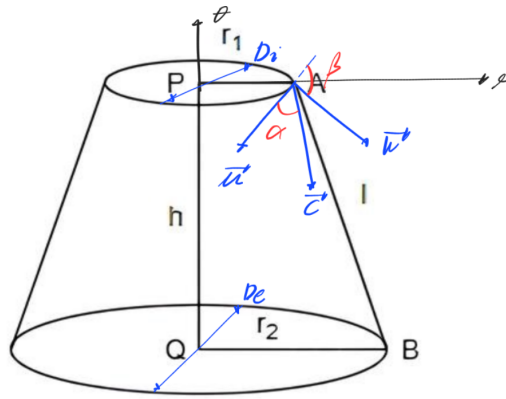


Figura 15: Superfície lateral de um tronco de cone correspondente à área perpendicular à componente $\vec{c}_m$, em regime de fluxo misto.

Nas máquinas de fluxo misto (Fig. 15), a componente $\vec{c}_m$ encontra-se em uma área correspondente à superfície lateral de um tronco de cone (Fig. 15), onde

$$A_d = \pi b \left(\frac{D_i + D_e}{2} \right)$$

representa a média aritmética entre as áreas das bases, tal que

$$A_d = \frac{\pi D_i b + \pi D_e b}{2}.$$

⁷ A espessura das pás é desprezível, visto que a condição de infinitas pás pressupõe espessura infinitesimal.

⁸ O escoamento é totalmente axial, conforme $\alpha \rightarrow \pi/2$, visto que $\vec{c} \rightarrow \vec{c}_m$ e $\vec{c}_u \rightarrow 0$.